

AiPerm智能权限管理软件 用户手册

一、软件简介

1.1 软件概述

AiPerm智能权限管理软件是一款面向企业级应用的RBAC（基于角色的访问控制）权限管理系统。本软件采用前后端分离架构，后端基于Spring Boot 4.0 + Java 25构建，前端基于Vue 3 + TypeScript构建，为企业提供完整的用户认证、权限管理、系统监控、审计日志等基础能力，同时支持AI辅助的快速业务开发。

1.2 主要特点

- 模块化架构**：按业务领域划分模块，模块间松耦合，便于扩展和维护。
- AI Native设计**：专为AI协作开发优化，提供开发技能包，支持代码自动生成。
- 多认证方式**：支持用户名密码、短信验证码、邮箱、OAuth第三方登录及双因素认证。
- 细粒度权限控制**：支持按钮级别的权限管理，满足精细化权限需求。
- 类型安全**：前后端全程类型安全，通过自动生成API客户端消除类型隐患。
- 企业级能力**：提供审计日志、文件存储、消息通知、定时任务等企业级功能。

二、功能概述

2.1 功能列表

序号	功能模块	功能描述
1	用户认证	用户名密码登录、短信登录、邮箱登录、OAuth登录、双因素认证
2	用户管理	用户的增删改查、角色分配、部门归属
3	角色管理	角色的增删改查、权限分配、数据权限
4	菜单管理	系统菜单的增删改查、权限标识配置
5	部门管理	组织架构的树形管理
6	岗位管理	岗位的增删改查
7	字典管理	系统字典类型和字典数据的维护
8	系统监控	在线用户、服务器状态、缓存、服务监控
9	审计日志	操作日志记录与查询、登录日志记录与查询
10	通知管理	系统通知的发布与管理
11	消息管理	站内消息的发送与接收
12	定时任务	定时任务的创建、执行、暂停与恢复
13	文件存储	文件上传下载、对象存储管理
14	审批流程	审批流程配置与运行
15	数据仪表盘	系统数据统计与可视化展示

2.2 适用场景

- 企业内部管理系统的权限基座
- AI辅助开发平台的权限管理模块
- 企业级后台管理系统的快速搭建
- 需要细粒度权限控制的业务系统

三、安装/使用说明

3.1 系统要求

服务器端要求：

项目	最低配置	推荐配置
CPU	2核	4核及以上
内存	4GB	8GB及以上
硬盘	50GB	100GB及以上
操作系统	Linux（CentOS 7+/Ubuntu 18.04+）	Linux
JDK	JDK 25	JDK 25
数据库	MySQL 8.0+	MySQL 9.x
缓存	Redis 6.0+	Redis 7.x

客户端要求：

项目	要求
浏览器	Chrome 90+、Firefox 90+、Safari 15+、Edge 90+
分辨率	1920×1080及以上

3.2 安装步骤

1. 安装后端依赖环境：

```
# 安装 JDK 25
# 安装 MySQL 8.0+ 并创建数据库
mysql -u root -p
CREATE DATABASE aiperm DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

# 安装 Redis 6.0+
```

2. 部署后端服务：

```
# 进入后端目录
cd backend

# 使用 Maven 构建项目
./mvnw clean package -DskipTests

# 运行后端服务
java -jar target/aiperm-backend.jar
```

3. 部署前端服务：

```
# 进入前端目录
cd frontend

# 安装依赖
pnpm install

# 构建生产版本
pnpm run build

# 将 dist 目录部署到 Nginx
```

4. 配置 Nginx 反向代理：

```
server {
    listen 80;
    server_name your-domain.com;

    location / {
        root /path/to/frontend/dist;
        index index.html;
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    location /api/ {
        proxy_pass http://localhost:8080/;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
```

3.3 启动软件

启动后端：

```
cd backend
java -jar target/aiperm-backend.jar
```

后端服务启动后，可访问以下地址： - API服务：http://localhost:8080 - API文档：
http://localhost:8080/swagger-ui.html

启动前端：

```
cd frontend
pnpm run dev
```

前端开发服务器启动后，访问：http://localhost:5173

四、主要功能说明

4.1 功能一：用户认证与登录

系统支持多种认证方式登录管理后台。

操作步骤：

1. 打开浏览器，访问系统登录页面。
2. 选择登录方式（账号密码/短信验证码/邮箱/OAuth）。
3. 输入对应的认证信息。
4. 如已开启双因素认证，输入验证码完成二次验证。
5. 登录成功后进入系统首页。

注意事项：

- 默认管理员账号：admin，密码：admin123（首次登录后请立即修改密码）。

- 连续登录失败5次后，账号将被锁定30分钟。
- 建议启用双因素认证以提高安全性。

4.2 功能二：用户管理

管理员可以对系统用户进行全生命周期管理。

操作步骤：

1. 登录系统后，在左侧菜单点击「系统管理」→「用户管理」。
2. 查看用户列表，支持按用户名、手机号、状态等条件搜索。
3. 点击「新增」按钮创建新用户，填写用户基本信息、选择所属部门和角色。
4. 点击用户行的「编辑」按钮修改用户信息。
5. 点击「删除」按钮删除用户（逻辑删除）。
6. 点击「重置密码」为用户重置登录密码。

注意事项：

- 新建用户时必须分配至少一个角色。
- 用户名创建后不可修改。
- 删除用户为逻辑删除，可通过数据库恢复。

4.3 功能三：角色管理

通过角色管理实现权限的批量分配和管理。

操作步骤：

1. 在左侧菜单点击「系统管理」→「角色管理」。
2. 查看角色列表，显示角色名称、权限标识、状态等信息。
3. 点击「新增」创建新角色，填写角色名称、描述，并分配菜单权限。
4. 在权限树中勾选该角色可访问的菜单和按钮权限。
5. 点击「确定」保存角色及权限配置。
6. 在用户管理中为用户分配角色。

注意事项：

- 超级管理员角色不可删除和修改权限。
- 角色权限变更后，对应用户需要重新登录生效。
- 建议按部门或职能划分角色。

4.4 功能四：系统监控

提供系统运行状态的实时监控功能。

操作步骤：

1. 在左侧菜单点击「系统监控」。
2. 选择监控类型：
 - **在线用户**：查看当前在线用户列表，可强制下线。
 - **服务监控**：查看服务器CPU、内存、磁盘、JVM等运行状态。
 - **缓存监控**：查看Redis缓存使用情况，支持缓存清理。
3. 点击对应的监控项查看详细信息。

注意事项：

- 监控数据为实时数据，页面自动刷新。
- 强制下线操作需谨慎，下线后用户需重新登录。
- 缓存清理操作会影响系统性能，建议在低峰期操作。

4.5 功能五：审计日志

记录和查询系统操作日志及登录日志。

操作步骤：

1. 在左侧菜单点击「审计日志」。
2. 选择日志类型：
 - **操作日志**：查看用户的增删改操作记录，包含操作人、操作时间、操作内容等。
 - **登录日志**：查看用户登录/登出记录，包含登录IP、浏览器、登录时间等。
3. 支持按时间范围、操作人、操作类型等条件筛选。
4. 点击日志条目查看详细信息。

注意事项：

- 日志数据默认保留6个月，超期自动清理。
- 日志为只读数据，不可修改和删除。
- 管理员可导出日志用于审计。

4.6 功能六：文件存储管理

管理系统中的文件上传和存储。

操作步骤：

1. 在左侧菜单点击「文件管理」。
2. 查看已上传文件列表，包含文件名、大小、上传时间等。
3. 点击「上传」按钮选择本地文件上传。
4. 支持拖拽上传和批量上传。
5. 点击文件可预览或下载。
6. 点击「删除」移除不需要的文件。

注意事项：

- 单个文件上传大小限制默认为50MB。
- 支持的文件类型：图片、文档、压缩包等常见格式。
- 文件存储在阿里云OSS，确保网络连通。

4.7 功能七：审批流程

管理和处理 workflow 审批。

操作步骤：

1. 在左侧菜单点击「审批管理」。
2. 在「待办审批」中查看需要处理的审批任务。
3. 点击审批任务查看审批详情。
4. 选择「同意」或「拒绝」，填写审批意见。
5. 在「我发起的」中查看自己提交的审批进度。
6. 在「审批记录」中查看历史审批数据。

注意事项：

- 审批操作不可撤回，请确认后再提交。
- 审批流程由系统管理员配置，用户不可自行修改。
- 超时未处理的审批会自动提醒。

五、操作步骤

5.1 基本操作

登录系统：

1. 打开浏览器，输入系统地址。
2. 在登录页面输入用户名和密码。
3. 点击「登录」按钮进入系统。

修改个人信息：

1. 点击右上角用户头像。
2. 选择「个人信息」进入个人中心。
3. 修改昵称、手机号、邮箱等信息。
4. 点击「保存」提交修改。

修改密码：

1. 点击右上角用户头像。
2. 选择「修改密码」。
3. 输入旧密码和新密码（需确认）。
4. 点击「确定」完成修改。

5.2 高级操作

数据权限配置：

1. 进入「角色管理」，选择需要配置的角色。
2. 在「数据权限」选项卡中选择数据范围（全部/本部门/本部门及以下/自定义）。
3. 如选择自定义，勾选可访问的部门。
4. 点击「确定」保存配置。

字典数据维护：

1. 进入「系统管理」→「字典管理」。
2. 选择需要维护的字典类型。
3. 新增、编辑或删除字典数据项。
4. 字典数据修改后实时生效。

六、注意事项

6.1 使用注意事项

1. 请使用Chrome、Firefox、Safari或Edge等现代浏览器访问系统。
2. 建议屏幕分辨率为1920×1080及以上，以获得最佳体验。
3. 操作完成后请及时退出系统，避免账号被他人使用。
4. 重要操作（如删除数据、修改权限）请仔细确认后再执行。
5. 定期修改登录密码，密码长度不少于8位，建议包含字母、数字和特殊字符。

6. 请勿在公共网络环境下登录系统。

6.2 常见问题

问题	解决方案
登录页面无法打开	检查网络连接，确认后端服务是否正常启动
登录后页面空白	清除浏览器缓存，重新登录
提示“无权限访问”	联系管理员确认是否已分配相应角色和权限
文件上传失败	检查文件大小和格式是否符合要求
页面加载缓慢	检查网络状况，清除浏览器缓存
验证码未收到	检查手机号是否正确，确认短信服务是否正常

七、技术支持

7.1 联系方式

- 开发单位：河南爱编程网络科技有限公司
- 官网：<https://devlovecode.com>
- 技术支持邮箱：（请填写技术支持邮箱）
- 技术支持电话：（请填写技术支持电话）

7.2 版本信息

- 软件版本：V1.0
- 更新日期：2026年05月04日